索引号：	00001434-9/2019-00076	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2019年09月12日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

扬州华瑞建筑劳务有限公司 “7.24”触电一般事报告

来源：区应急管理局 发布时间：2019-09-12 【字体：小 大】

2019年7月24日20时40分许，位于嘉定区南翔镇JDC2-0203单元11-01地块商业项目工地，发生一成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调的决定》（嘉府发〔2017〕31号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、建管委、总工会，并邀请区组成事故调查组，展开事故调查工作，调查过程中聘请了上海市安全生产科学研究所的有关专家参与事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：嘉定区南翔镇JDC2-0203单元11-01地块商业项目；工程地点：东至古猗园路，西至德路，北至陈翔公路；工程内容：土建、安装、装饰、消防及室外附属总承包工程（除桩基工程外）；工程嘉发改备（2015）36号；合同开工日期：2016年12月28日，合同竣工日期：2020年07月10日1,085,881,103.37元；建设单位: 上海星信曼置业有限公司；总包单位：江苏扬建集团有限公司；劳务分包建筑劳务有限公司；监理单位：上海建腾建筑工程监理有限公司。

事故发生时工程已进展到虹吸雨水排放系统的安装施工。

（二）单位基本情况

1.总包单位：江苏扬建集团有限公司（以下简称：扬建公司），类型：有限责任公司，住所：扬州市法定代表人：曹德荣，注册资本：50000万元整，成立日期：1990年12月30日，营业期限：1990年12月03月26日，经营范围：建筑工程施工；市政公用工程施工；水暖、电、卫生设备、机电安装工程施工；地工；园林古建筑工程施工；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；预应力工程施工；防腐保温工程施饰工程施工；钢结构工程施工；起重设备安装；商品混凝土销售；混凝土构件销售；建筑机械零配件及电械修理；建筑机械设备租赁；周材租赁；建筑工程测量；建筑机械检测；城市园林绿化；建筑幕墙工程施程施工；环保工程施工；建筑劳务承包；建材销售；复印、影印、打印、混凝土构件加工、普通货运、图机构经营）。承包境外房屋建筑、起重设备安装工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程设计；工程设计前期的可行性研究及有关工程建设的技询、技术服务；建筑装饰设计；建筑智能系统工程设计；建筑工程咨询；建筑工程监理；公路工程施工；

工；照明器材、灯具、电梯、自动扶梯、停车设备、机电设备、空调设备及配件、智能化系统、监控系统修、保养。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D*期至2021年01月05日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；机电壹级；钢结构工程专业承包壹级。《安全生产许可证》编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕100012；有效13日。

2.劳务分包单位：扬州华瑞建筑劳务有限公司（以下简称：华瑞公司），类型：有限责任公司，住所路112号左岸商务广场2号楼8层，法定代表人：陈宝中，注册资本：1000万元整，成立日期：1991年7限：1991年7月22日至2056年5月18日，经营范围：各类建筑工程劳务分包作业，建材、装潢材料、钢材品销售，民房拾漏，周材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业号：D******0053；有效期至2021年04月28日；资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级、砌筑作壹级、木工作业分包劳务分包壹级、抹灰作业分包劳务分包不分等级、石制作业分包劳务分包不分等级、务分包不分等级、钢筋作业分包劳务分包壹级、混凝土作业分包劳务分包不分等级、脚手架作业分包劳务作业分包劳务分包壹级、焊接作业分包劳务分包壹级、水暖电安装作业分包劳务分包不分等级、钣金作业分等级、架线作业分包劳务分包不分等级。《安全生产许可证》编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕10(2020年05月24日。

3.监理单位：上海建腾建筑工程监理有限公司（以下简称：建腾监理公司），类型：有限责任公司（所:嘉定区安亭镇宝安路4435号-26号，法定代表人：张爱国，注册资本：人民币300.0000万元整，成立日13日，营业期限：2001年4月13日至2021年4月12日，经营范围：一般工业和民用建筑安装工程监理及投目管理，房屋建筑、市政、机电安装、绿化园林工程监理，工程造价咨询，工程技术咨询服务，招投标代批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。工程监理资质证书编号：E131001729；有效期至日；资质等级：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。

（三）合同签订情况

1.上海星信曼置业有限公司与扬建公司签订了《上海市建设工程施工合同》，由扬建公司总承包嘉定0203单元11-01地块商业项目工程（除桩基工程外）。双方同时签订了《建设工程安全管理协议》。

2. 2017年6月，扬建公司与华瑞公司签订了《嘉定区南翔镇JDC2-0203单元11-01地块商业项目劳务包范围：瓦工、木工、钢筋工、脚手工、油漆工；水、电、风专业劳务分包，开工日期：2017年7月25期：2019年9月27日，合同暂定总价为人民币10506.7060万元。双方同时签订了《建设工程承发包安全管

3. 2016年10月19日， 上海星信曼置业有限公司与建腾监理公司签订了《建设工程监理合同》，工程翔镇JDC2-0203单元11-01地块商业项目，委托建腾监理公司对工程进行监理，监理期限：暂定自2016年2020年3月10日，签约酬金：830万元。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年7月24日，华瑞公司水工带班夏飞与工人李江波在室外安装虹吸雨水管，一直到下午17时30少部分没有完成，夏飞及李江波想加班做完。18时30分许，夏飞及李江波吃过晚饭后继续进行虹吸雨水管管道材料不够了，夏飞与李江波就去负一楼拆以前已经安装的但后来需要改装的管道，夏飞又喊来了甘永20时许，夏飞和李江波爬到了负一层西北角顶部的一个夹层里，甘永泉在负一楼地面向二人递送切割机、由于连接开关箱的电缆线很乱，站在负一楼地面的甘永泉就在整理电缆线以方便夏飞拉开关箱，在夹层的整理完的电缆线后，就对甘永泉说“长度够了”，夏飞就拿着开关箱往夹层里走递给李江波。20时40分许的夏飞突然听见甘永泉在下面“啊”的叫了一声，夏飞连忙从夹层上爬下，发现甘永泉头南脚北平躺在抖，夏飞急忙去拔掉了旁边配电箱上连接开关箱电缆线的插头。

（二）救援情况

夏飞拔掉配电箱内连接开关箱的插头后，查看到甘永泉还有一丝呼吸，随即拨打了“120”急救电话水专业工程师尹光明汇报了情况。接着夏飞和李江波对甘永泉进行心肺复苏，约10多分钟后，“120”救对甘永泉实施抢救， 21时40分许，“120”救护人员宣布甘永泉抢救无效死亡。

公安部门出具的死亡确认书确认甘永泉死亡原因为“电击死”。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

死者：甘永泉，男，34岁，汉族，户籍地址：广西北流市大里镇古红村三组15号，系华瑞公司水工瑞公司与甘永泉签订了《上海市建筑业劳动合同》。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币120万元。

四、现场勘查及专家技术鉴定分析情况

（一）事故现场情况

现场可见：负一层西北角有一个夹层；夹层上方有并排着的四根虹吸雨水管道；夹层下方的地面上有接开关箱电缆线的插头已损坏并未接保护地线，连接开关箱的电缆线长度约56米，电缆线上有破损、相线负一层地面的东南侧有一个配电箱，配电箱上有6个插座及6个漏电保护器；配电箱北侧靠近夹层的地面潮者甘永泉头南脚北仰面躺在地上，脚上穿着一只布鞋，另一只布鞋在潮湿泥浆中，脚上的布鞋已湿。（片）

（二）专家检查和实验情况

1.事故设备检查情况

配电箱通过插座与开关箱相连。插座线路中有标注为漏电断路器、型号为DZL18-32的低压电器，现按钮，电器可以分断；通过标识检查，该“漏电断路器”符合GB14048.3《低压开关设备和控制设备 第3离器、隔离开关及熔断器组合电器》。

连接开关箱的电缆插头仅有相线和中性线，保护地线缺失；电缆线路中有破损，金属导线裸露，经测为相线。

2. 事故设备检查情况分析

（1）JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第3.2.3条规定，各类用电人员在移动电气设工切断电源并做妥善处理后进行。使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。甘永泉时，电缆处于通电状态。

（2）JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.2.3条规定，电缆线路应采用埋地或架空面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.2条缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设，不应接触潮湿地面或接近热源。甘永泉所移动的电缆沿潮湿

（3）JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第8.1.2条规定，分配电箱与开关箱的距离不场连接配电箱和开关箱的电缆长度超过30m。

（4）GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第11.4.3条规定，在潮湿环境下使用电源回路中应有可靠的防电击保护装置，连接的导线或电缆不应有接头或破损。现场电缆线路破损，相线裸号为DZL18-32的“漏电断路器”，标注符合GB14048.3的要求，不能确定其漏电保护功能经过验证。

（三）专家分析结论

专家组经过现场勘查、现场试验、询问有关人员、查阅有关资料、进行技术分析，得出如下分析结论

1.设备管理不到位，设备损坏未及时发现，设备选型、安装和使用不符合标准规定和使用要求。电缆致相线导体裸露；电缆沿潮湿地面明设；配电箱内使用不能确定具备漏电保护功能的“漏电断路器”。

2.现场管理不到位，导致作业人员违反操作规程和标准进行施工作业。作业人员在移动电缆时，未经且未按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

电缆绝缘层损坏，导致相线导体裸露。甘永泉在移动电缆时，未经电工切断电源，且未穿戴和配备护用品是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）未严格落实安全生产责任制，用电作业现场安全管理缺失，安全生产规章制度和操作规程未认发生的间接原因之一。

（2）对施工作业人员安全生产教育培训及安全技术交底针对性不强，致使施工作业人员在用电作业靠的安全防护措施，未配备相应的劳动防护用品，是事故发生的间接原因之二。

（3）工地项目部对分包单位的安全生产工作督促不够，对分包单位施工现场监督检查不力，未能及电作业现场存在的事故隐患，未能及时发现并制止用电作业人员的违章作业行为，是事故发生的间接原因之

（4）施工监理不力，未能及时发现并消除用电作业现场存在的事故隐患，未能及时发现并制止用电作业行为，是事故发生的间接原因之四。

（二）事故性质

根据事故调查取证及事故现场的检查情况，事故调查组认定本起事故为一起一般等级的生产安全责任

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.华瑞公司水工甘永泉安全意识缺乏，在移动电缆时，未经电工切断电源，且未按规定穿戴和配备好用品，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.华瑞公司水工带班夏飞安全意识缺乏，未认真履行安全生产责任，对施工作业人员安全生产教育培底针对性不强，现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。责成华瑞公司按照公司相关规定对其进行结果上报事故调查组。

3.华瑞公司安全员周勇未认真履行安全生产责任，对施工作业人员安全生产教育培训及安全技术交底场安全监管缺失，对事故发生负有管理责任。责成华瑞公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结组。

4.华瑞公司现场负责人李兴圣，全面负责华瑞公司施工现场工作，未严格落实施工现场安全生产责任缺失，对事故发生负有管理责任。责成华瑞公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调

5.建腾监理公司项目安全监理丁为伫，施工监理不力，未能及时发现并消除用电作业现场存在的事故发现并制止用电作业人员的违章作业行为，对事故发生负有管理责任。责成建腾监理公司按照公司相关理，并将处理结果上报事故调查组。

6.建腾监理公司项目监理总监周兵，施工监理不力，未能及时发现并消除用电作业现场存在的事故隐负有管理责任。责成建腾监理公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

7.扬建公司项目部水专业工程师尹光明，对分包单位的安全生产工作督促不够，对分包单位施工现场未能及时发现并消除用电作业现场存在的事故隐患，未能及时发现并制止用电作业人员的违章作业行为，管理责任。责成扬建公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

8.扬建公司项目部安全员蒋高健对分包单位的安全生产工作督促不够，对分包单位施工现场监督检查发现并消除用电作业现场存在的事故隐患，未能及时发现并制止用电作业人员的违章作业行为，对事故任。责成扬建公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

9.扬建公司项目经理张斌，全面负责项目部工作，对分包单位的安全生产工作督促不够，对分包单位查不力，对事故发生负有领导责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第给予行政处罚。

（二）对事故单位的责任认定和处理建议

华瑞公司安全生产责任制及安全管理规章制度不健全且未严格落实，《安全技术操作规程》制订不组工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程工作不到位，致使员工安全意识缺乏；电气设备管作业现场无可靠的安全防护措施，安全管理缺失，未及时发现并消除用电作业现场存在的事故隐患，对事要责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定给予行政处

七、整改防范措施建议

（一）华瑞公司要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步完善并落实安全生产责任制及各项安全生产履行安全生产管理职责；加强电气设备的管理，对不符合使用要求的设备及时更换；加强施工现场的安全

工现场安全检查的力度和频次，深入开展安全生产隐患排查治理工作，及时发现并消除施工过程中的各类
安全生产教育培训和安全技术交底的针对性，切实增强施工作业人员遵章守纪的安全意识。

（二）扬建公司项目部要深刻吸取事故教训，严格履行总包单位的安全生产管理职责，加强对施工单
现场指导和监督检查，认真组织开展生产安全事故隐患排查治理工作，要特别针对用电安全组织开展专项
位一起有针对性的开展安全培训教育活动，提高施工作业人员的安全意识和自我保护意识。

（三）建腾监理公司要深刻吸取事故教训，加强对项目监理人员的安全教育，不断提高监理责任意识
认真履行监理工作职责，加强对施工现场监督检查的深度和力度，提高工程监理现场控制能力，及时发现
安全事故隐患。

2019年9月5日